ÁLGEBRA LINEAR Verão 2026

Lista de Exercícios 1

1. Mostre que $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2}\,; a, b \in \mathbb{Q}\}$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{Q}$.

2. Sejam $\mathbb{K}, \mathbb{K}'$ corpos tais que $\mathbb{K}' \subseteq \mathbb{K}$. Mostre que $\mathbb{K}$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}'$. Mais geralmente, se V for um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$, então V é espaço vetorial sobre $\mathbb{K}'$.

3. Seja $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$ um plano do $\mathbb{R}^3$ passando pela origem. Mostre que S é um $\mathbb{R}$-espaço vetorial.

4. Seja $\mathbb{K}$ um corpo. Mostre que o conjunto $\{1\}$ é um conjunto gerador do $\mathbb{K}$-espaço vetorial $\mathbb{K}$.

5. Mostre que, se $n \geq 3$, então existe um conjunto gerador de $\mathbb{R}^3$ com n elementos. Mostre também que não existe nenhum conjunto gerador de $\mathbb{R}^3$ com menos de 3 elementos.

6. É possível encontrar um conjunto gerador de $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ com um número finito de elementos?

7. Qual é o menor número de elementos de um conjunto gerador de $\mathbb{C}^2$ se o considerarmos como espaço vetorial sobre

   a) $\mathbb{C}$,

   b) $\mathbb{R}$,

   c) $\mathbb{Q}$.

8. Ache uma base de $M_{n\times m}(\mathbb{C})$ como espaço vetorial sobre $\mathbb{C}$. E se considerarmos $M_{n\times m}(\mathbb{C})$ como espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$?

9. a) Mostre que os conjuntos $\{(1, 0), (0, 1)\}$, $\{(i, 0), (2, -3)\}$ e $\{(i, i), (-1, 2i)\}$ são bases de $\mathbb{C}^2$ sobre $\mathbb{C}$.

   b) Mostre que $\{(1, 0), (i, 0), (0, 1), (0, i)\}$ é uma base de $\mathbb{C}^2$ sobre $\mathbb{R}$.

10. Sob que condições impostas ao escalar $\alpha \in \mathbb{C}$ os vetores $(0, 1, \alpha)$, $(\alpha, 0, 1)$ e $(1+\alpha, 1, \alpha)$ formam uma base de $\mathbb{C}^3$?

11. Seja $W = [v_1, v_2] \subseteq \mathbb{C}^3$, onde $v_1 = (1, 0, i)$ e $v_2 = (1 + i, 1, -1)$.

    a) Mostre que $\{v_1, v_2\}$ é uma base de W.

    b) Mostre que $w_1 = (1, 1, 0)$ e $w_2 = (1, i, 1 + i)$ estão em W e que $\{w_1, w_2\}$ é base de W.

12. Seja $\mathcal{B} = \{(i, 1-i, 2), (2, 1, -i), (5-2i, 4, -1-i)\}$ um subconjunto de $\mathbb{C}^3$ (considere $\mathbb{C}^3$ como espaço vetorial sobre $\mathbb{C}$ e também como espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$).

    a) $\mathcal{B}$ é um conjunto l.i.?

    b) $(3+i, 4, 2)$ pertence ao subespaço gerado por $\mathcal{B}$?

13. Mostre que o conjunto S das soluções do sistema linear homogêneo:

$$\begin{cases} 5x + y + 2z - 3w = 0 \\ 6x + y - 3z + 2w = 0 \\ 3x + y + 12z - 13w = 0 \end{cases}$$

    é um $\mathbb{R}$-espaço vetorial e exiba uma base de S.

14. Seja $V = \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$.

    a) Mostre que $\mathcal{B} = \{1, 2+x, 3x-x^2, x-x^3\}$ é base de V.

    b) Escreva as coordenadas de $p(x) = 1 + x + x^2 + x^3$ com relação à base $\mathcal{B}$.

15. Seja V um $\mathbb{K}$-espaço vetorial e sejam U_1, U_2 subespaços. Vimos que $U_1 + U_2$ e $U_1 \cap U_2$ também são subespaços. Verifique se $U_1 \cup U_2$, λU_1 (com $\lambda \in \mathbb{K}$ fixado) e $U_1 - U_2$ são subespaços.

16. Verifique se S é um subespaço vetorial do $\mathbb{R}$-espaço vetorial V nos seguintes casos:

    a) $V = \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ e $S = \{f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : \int_0^1 f(x)^2 dx = 0\}$.

    b) $V = \mathbb{R}^n$ e $S = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 a_2 = 0\}$.

    c) $V = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ e $S = \{f \in V; f(0) = f(1)\}$.

17. Sejam $V = M_n(\mathbb{C})$ e $W = \{A \in V : trA = 0\}$. Prove que W é um subespaço de V e determine uma base para W.